

SAECA: Segurança da Informação e Proteção de Dados em Aplicação Web

Pôster científico — Sistema de cadastro, autenticação e gerenciamento de dados com foco em Segurança da Informação e LGPD



Projeto acadêmico de desenvolvimento de software

1. INTRODUÇÃO

O crescimento de aplicações web que tratam dados pessoais exige a adoção de mecanismos de Segurança da Informação e práticas aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Nesse contexto, o projeto SAECA foi desenvolvido como um protótipo de sistema web voltado ao cadastro, autenticação e gerenciamento de informações de usuários, dependentes e pets, integrando proteção de credenciais, controle de acesso, consentimento e transparência no tratamento de dados.

2. OBJETIVO

Desenvolver um protótipo de aplicação web segura, capaz de realizar cadastro, autenticação, gerenciamento de perfil e tratamento de dados pessoais com mecanismos técnicos de proteção, registro de consentimento e funcionalidades alinhadas aos princípios da LGPD.

3. METODOLOGIA

Backend em Python com Flask

Banco de dados PostgreSQL

Frontend com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap

Hash de senhas com Argon2

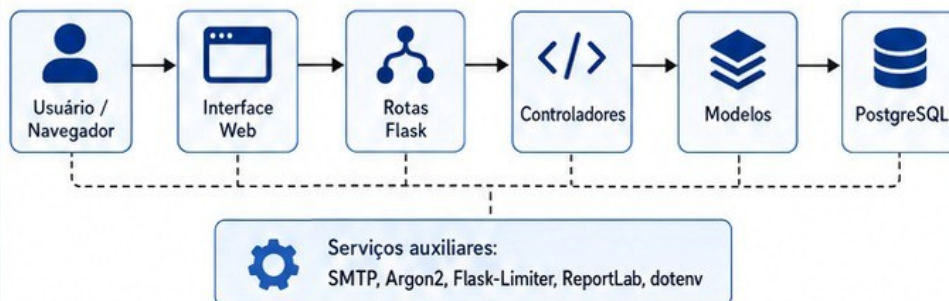
Autenticação em dois fatores por e-mail

Rate limiting com Flask-Limiter

Exportação de dados em PDF com ReportLab

Credenciais tratadas por variáveis de ambiente (.env em .gitignore)

4. ARQUITETURA DO SISTEMA



5. FLUXOS PRINCIPAIS

Cadastro e tratamento de dados



Autenticação



Perfil e dados



7. CONFORMIDADE COM A LGPD

- ✓ Consentimento explícito no cadastro
- ✓ Registro do aceite, versão do termo, IP e User-Agent
- ✓ Possibilidade de revogação do consentimento
- ✓ Exportação dos dados do titular em PDF
- ✓ Exclusão de dados pessoais pelo usuário
- ✓ Adoção de medidas de segurança para proteção das informações

6. MECANISMOS DE SEGURANÇA



Hash de senha com Argon2



Autenticação em dois fatores



Consultas parametrizadas



Rate limiting no login



Expiração de sessão



Registro e revogação de consentimento



Exclusão de dados pessoais



Uso de variáveis de ambiente

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo resultante demonstra a aplicação prática de conceitos de Segurança da Informação em ambiente web, com integração entre autenticação segura, proteção de credenciais, controle de sessão, gestão de consentimento e direitos do titular. A solução evidencia a viabilidade de incorporar requisitos de segurança e privacidade desde a concepção do sistema.

9. CONCLUSÃO

Conclui-se que o SAECA atende ao propósito de demonstrar, em nível de protótipo, a implementação de mecanismos relevantes de segurança e funcionalidades relacionadas à proteção de dados pessoais. O projeto reforça a importância de alinhar desenvolvimento de software, segurança e conformidade legal no ciclo de vida de sistemas web.

10. PALAVRAS-CHAVE

Segurança da Informação; LGPD; Autenticação; Aplicação Web; Proteção de Dados; Flask.